DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 8

Séries, fonctions de deux variables et espaces préhilbertiens

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Séries numériques — 6 points

1. Déterminer la nature des séries de termes généraux $a_n = \dfrac{n+1}{n^3+2}$, $b_n = \ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$, $c_n = \dfrac{n^2}{3^n}$ et $d_n = \dfrac{(-1)^n}{n^2+1}$.
2. Montrer que la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n^2-1}$ converge et calculer sa somme.
3. Soit $x \in]-1,1[$ et $S_N = \displaystyle\sum_{n=0}^{N} n x^n$. En calculant $(1-x)S_N$, montrer que la série $\sum n x^n$ converge et donner sa somme. En déduire $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2^n}$.
4. Soit $\sum u_n$ une série convergente à termes positifs. Montrer que $\sum u_n^2$ converge. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 2 Fonctions de deux variables — 5 points

1. Soit $f(x,y) = x e^{xy}$. Calculer les dérivées partielles de f et son gradient au point $(1,0)$.
2. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et $g : t \mapsto f(\cos t, \sin t)$. Exprimer $g'(t)$ à l'aide des dérivées partielles de f, puis vérifier la formule sur l'exemple $f(x,y) = x^2 - y^2$.
3. Soit $h(x,y) = x^2 + y^2 - xy - 3x$. Déterminer le point critique de h, puis montrer que h y atteint un minimum global sur $\mathbb{R}^2$.

Problème Un produit scalaire sur les polynômes — 9 points

On note $E = \mathbb{R}_2[X]$ et, pour $P, Q \in E$, $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,\mathrm{d}t$.

Partie A — Une base orthonormée

1. Montrer que $\langle \cdot,\cdot\rangle$ est un produit scalaire sur E.
2. Calculer $\langle X^i, X^j\rangle$ pour tous $i, j \in \{0,1,2\}$.
3. À partir de la base $(1, X, X^2)$, construire par le procédé de Gram-Schmidt une base orthonormée (e_0, e_1, e_2) de E.

Partie B — Projection et distance

On note $F = \mathbb{R}_1[X]$.

4. Déterminer le projeté orthogonal de X^2 sur F, puis la distance de X^2 à F.
5. En déduire la valeur de $\min\limits_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \displaystyle\int_{-1}^{1} (t^2 - at - b)^2 \,\mathrm{d}t$ et les réels a, b pour lesquels ce minimum est atteint.

Partie C — Compléments

6. Montrer que, pour tout $P \in E$, $\left(\displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)\,\mathrm{d}t\right)^2 \leqslant 2\int_{-1}^{1} P(t)^2\,\mathrm{d}t$. Pour quels polynômes y a-t-il égalité ?
7. Déterminer l'orthogonal $F^\perp$ de F dans E, puis écrire la matrice, dans la base $(1, X, X^2)$, de la projection orthogonale sur F.
8. ★ Déterminer un polynôme $Q \in E$ tel que, pour tout $P \in E$, $P(0) = \langle P, Q\rangle$.

FIN DU SUJET